

C-14

Modéliser les résistances au mouvement et les actions locales

Mécanique générale – modélisation des actions mécaniques



Objectifs

Modéliser les actions mécaniques de contact avec prise en compte du frottement

Modéliser une action mécanique à partir d'un modèle local

Modéliser l'action de pesanteur à partir du modèle local et modéliser les actions de contact avec frottement

Table des matières

C-14 Modéliser les résistances au mouvement et les actions locales	1
1 Modélisation du frottement et de l'adhérence d'un contact ponctuel	3
1.1 Notion d'adhérence et de frottement	3
1.2 Cinématique du contact ponctuel	3
1.3 Résistance au glissement et loi de Coulomb	4
1.4 Phénomène d'arc-boutement	8
1.5 Phénomène de roulement et de pivotement	9
2 Modèle local et modèle global d'une action mécanique	10
2.1 Modèle local des actions à distance et de contact	10
2.2 Du modèle local au modèle global	12
2.3 Cas de la pesanteur	12
2.4 Point de vue local des actions de contact avec adhérence ou frottement	14

1 Modélisation du frottement et de l'adhérence d'un contact ponctuel

1.1 Notion d'adhérence et de frottement

Les phénomènes de frottement et d'adhérence sont omniprésents dans l'étude du comportement et la conception des systèmes. Ils peuvent être :

- Utiles lorsqu'il s'agit de freiner ou d'accélérer un solide ;
- Néfastes lorsqu'ils sont à l'origine de pertes d'énergie ou d'usures trop importantes ;
- Négligés dans de nombreuses études.

Frottement et adhérence caractérisent une **résistance au glissement** entre 2 solides en contact :

- Frottement, s'il existe un mouvement relatif (glissement) ;
- Adhérence, s'il n'existe pas de mouvement relatif (pas de glissement).

Ces phénomènes sont présents pour des actions mécaniques de contact surfacique et ponctuel. Ils sont liés aux phénomènes de glissement et, plus généralement, de roulement et pivotement, c'est-à-dire à la cinématique du contact.

1.2 Cinématique du contact ponctuel

Soient deux solides (1) et (2) en contact en un point J de normale $\vec{n}$. La condition de non-pénétration et de maintien du contact s'écrit

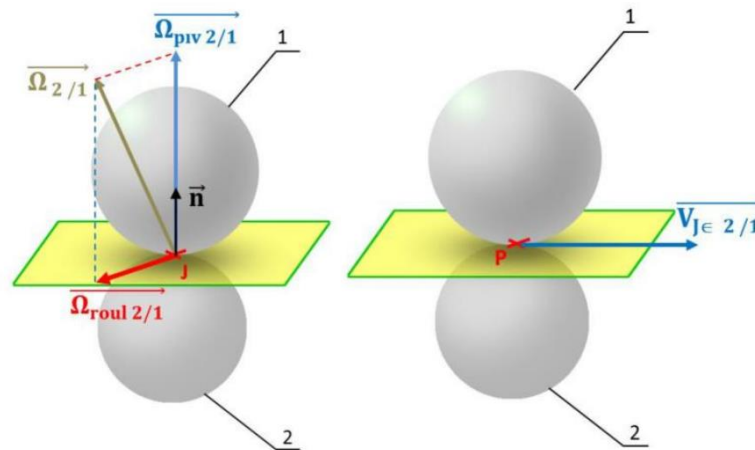
$$\vec{V}_{J \in 2/1} \cdot \vec{n} = 0.$$

Soit le torseur cinématique de 2/1 :

$$\{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{V}_{J \in 2/1} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \Omega_{piv2/1} \vec{n} + \vec{\Omega}_{roul2/1} \\ \vec{V}_{J \in 2/1} \end{Bmatrix}$$

Les caractéristiques cinématiques du contact sont :

- $\Omega_{piv2/1} \vec{n}$: composante de pivotement de 2/1, de direction $\vec{n}$;
- $\vec{\Omega}_{roul2/1}$: composante de roulement de 2/1. Perpendiculaire à $\vec{n}$, elle est parallèle au plan tangent commun ;
- $\vec{V}_{J \in 2/1}$: vecteur vitesse de glissement de 2/1, parallèle au plan tangent commun.



Rappel: Pour calculer le vecteur vitesse de glissement, on utilise la composition des vitesses :

$$\begin{aligned}\vec{V}_{J \in 2/1} &= \vec{V}_{J \in 2/0} + \vec{V}_{J \in 0/1} \\ &= \vec{V}_{J \in 2/0} - \vec{V}_{J \in 1/0}\end{aligned}$$

Remarque : les composantes de pivotement et de roulement du vecteur rotation dépendent des caractéristiques du contact et donc du point de contact contrairement au vecteur rotation qui n'est lié à aucun point particulier.

Pour obtenir ces composantes, on cherche le vecteur rotation des 2 pièces en contact, puis on le projette suivant la normale au contact et suivant le plan tangent commun.

1.3 Résistance au glissement et loi de Coulomb

1.3.1 Mise en évidence des phénomènes de frottement et d'adhérence

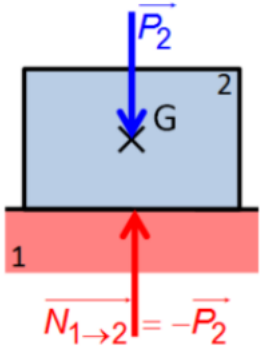
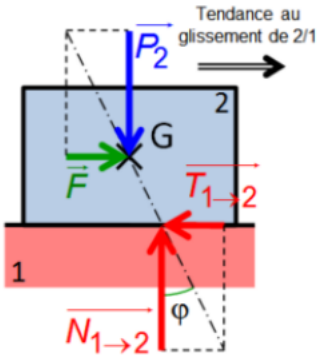
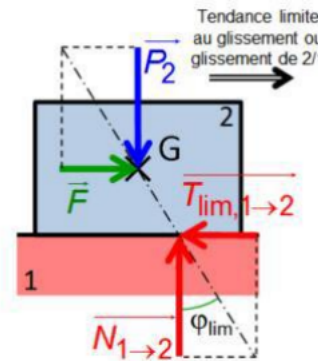
On prend l'exemple d'un colis S_2 posé sur un plan horizontal S_1 sur lequel on applique un effort horizontal de plus en plus important avec comme objectif de le faire glisser.

On suppose que le système est à l'équilibre à tout instant. Les actions exercées sur S_2 sont :

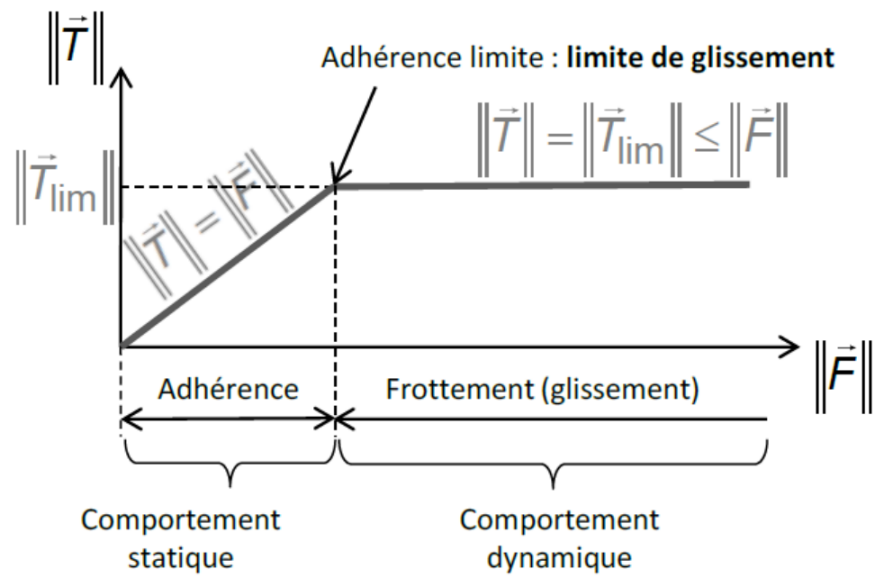
- $\vec{P}_2$: résultante de la force de pesanteur sur S_2
- $\vec{F}$: résultante de la force agissant sur S_2 dans le but de le faire glisser, de droite d'action passant par G ;
- L'action de S_1 sur S_2 .

L'action équivalente aux forces de résultantes $\vec{P}_2$ et $\vec{F}$ est une force. À l'équilibre, l'action de S_1 sur S_2 est donc (cf. PFS) aussi une force passant par G. On note $\vec{R}_{1 \rightarrow 2}$ sa résultante et :

- $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ la composante normale au contact de S_1 sur S_2 ;
- $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ la composante tangentielle au contact, associée à l'adhérence ou au frottement.

Situation initiale	Tendance au glissement	Tendance limite au glissement ou glissement
Le colis S_2 est au repos	L'action mécanique $\vec{F}$ agit sur S_2 et tend à le faire glisser par rapport à S_1	S_2 est à la limite de glisser, ou glisse par rapport au sol dans le même sens que $\vec{F}$
		
	Le théorème de la résultante statique montre que $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \neq \vec{0}$: une composante tangentielle s'oppose au mouvement relatif entre S_2 et S_1. La résultante $\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ est inclinée d'un angle φ par rapport à la normale. $\vec{T}_{Lim}$ est l'action tangentielle limite à partir de laquelle l'équilibre statique est rompu : S_2 se met à glisser par rapport à S_1.	
$\ \vec{T}\ = \ \vec{F}\ = 0$	$\ \vec{T}\ = \ \vec{F}\ < \ \vec{T}_{Lim}\ $	$\ \vec{T}\ = \ \vec{F}\ = \ \vec{T}_{Lim}\ $
Le colis S_2 est au repos	Adhérence (équilibre stable)	Adhérence limite ou frottement

Évolution de la résultante des actions tangentielles de frottement et d'adhérence :



Au niveau de la partie “Comportement dynamique” : l’équilibre statique est rompu, le vecteur accélération est non nul : le solide S_2 est mis en mouvement et glisse sur S_1 .

1.3.2 Lois de Coulomb

Soient deux solides (1) et (2) en contact supposé ponctuel au point P.

Le torseur d’action mécanique de (1) sur (2) s’écrit :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{cases} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{cases}_P$$

Avec :

- $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$ la composante normale au contact ;
- $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ la composante tangentielle ⁽¹⁾, associée à l’adhérence ou au frottement.

(1) appartient au plan tangent commun.

(2) Souvent noté f et nommé coefficient de frottement.

(3) Le vecteur $\vec{t}$ appartient au plan tangent commun

La **loi de Coulomb** s'écrit :

$$\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq \mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \text{ avec } \mu \text{ le } \underline{\text{coefficient d'adhérence}}^{(2)} (\mu \geq 0)$$

- Si $\vec{V}_{P \in 2/1} = \vec{0}$ alors $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq \mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \rightarrow \text{Adhérence ;}$
- Si $\vec{V}_{P \in 2/1} \neq \vec{0}$ alors $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = \mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \rightarrow \text{Frottement ;}$

et la **composante tangentielle s'oppose au glissement**.

Soit $\vec{t} = \frac{\vec{V}_{P \in 2/1}}{\|\vec{V}_{P \in 2/1}\|}$ (3) la direction du vecteur glissement : $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} = -\mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \vec{t}$
d'où $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{V}_{P \in 2/1} = \vec{0}$, composante tangentielle colinéaire au vecteur vitesse de glissement,
et $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{P \in 2/1} < 0$, composante tangentielle s'opposant au glissement.

En **limite de glissement** : on suppose qu'il y a adhérence et que la direction de la composante tangentielle peut être déterminée par la tendance au glissement.

La démarche est la suivante :

- Supposer un mouvement de 2/1 en cas de **rupture de l'adhérence** ;
- En déduire la **direction de la composante tangentielle** $\vec{T}_{1 \rightarrow 2} = -T_{1 \rightarrow 2} \vec{t}$ avec $\vec{t} = \frac{\vec{V}_{P \in 2/1}}{\|\vec{V}_{P \in 2/1}\|}$;
- **Appliquer la loi de Coulomb** et en déduire l'action de (1) sur (2) :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\}_P = \begin{cases} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} - \mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \vec{t} \\ \vec{0} \end{cases}$$

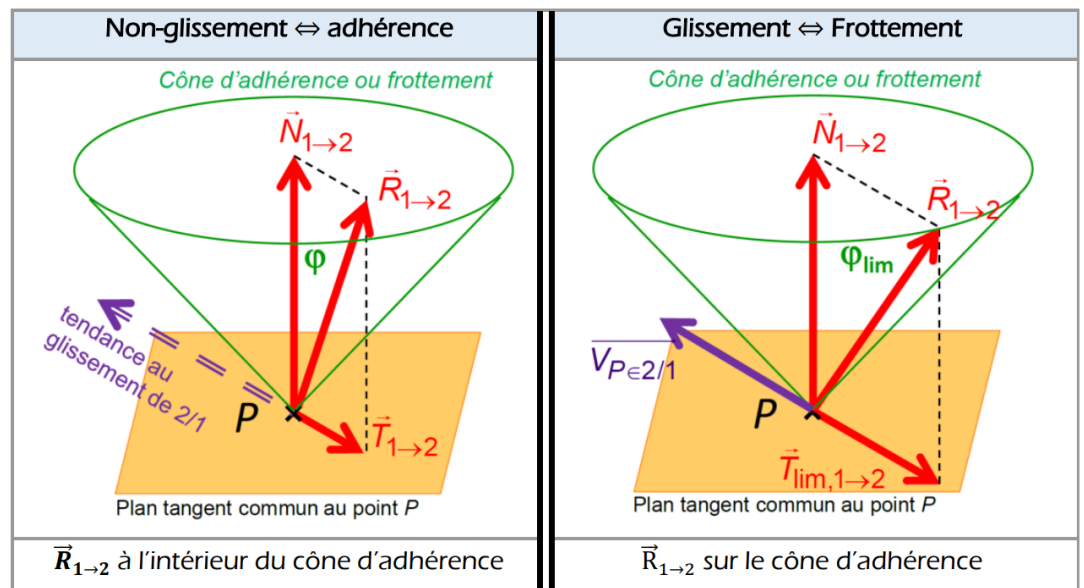
- **Vérifier l'équilibre** de S_2 (PFS), ce qui permet de valider l'hypothèse cinématique.

1.3.3 Cône de frottement

Soit l'**angle d'adhérence** φ tel que $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = \tan \varphi \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$.

Soit φ_{Lim} tel que $\mu = \tan \varphi_{Lim}$, **l'angle d'adhérence limite**.

Le cône d'adhérence est un cône de sommet le point de contact et de demi-angle φ_{Lim} .



Limite d'adhérence = Limite de glissement

1.3.4 Hypothèse sur le coefficient d'adhérence :

La valeur du coefficient d'adhérence :

Ne dépend pas :	Dépend essentiellement ⁽¹⁾ :
- De l'intensité de la force élémentaire de pression ; - de l'étendue de la surface de contact.	- De la nature des matériaux en contact ; - De la présence ou non de lubrifiant.

Quelques ordres de grandeur :

Matériaux en contact	f ou μ	
	Surfaces sèches	Surfaces lubrifiées
Téflon/Acier	0.04	-
Acier/Bronze	0.10	0.09
Acier/Acier	0.15	
Bronze/Bronze	0.2	
Acier/Fonte	0.16	0.08 à 0.04
Fonte/Bronze	0.20	0.08 à 0.04
Nylon/Acier	0.35	0.12
Bois/Bois	0.4 à 0.2	0.16 à 0.04
Pneu/Route	0.6	0.30 à 0.10

1.4 Phénomène d'arc-boutement

On appelle arc-boutement, un phénomène issu de l'adhérence pour lequel un **équilibre subsiste** indépendamment de l'intensité de l'effort qui tend à le rompre.

Exemple : sur un meuble à étagère réglable, le phénomène d'arc-boutement solidarise l'étagère mobile à la colonne fixe.



1.5 Phénomène de roulement et de pivotement

Le raisonnement effectué pour le glissement peut être appliqué au roulement et au pivotement.

Par analogie avec les lois de Coulomb :

- Le roulement ou la tendance au roulement engendre une **résistance au roulement** modélisée par un moment de résistance au roulement ;
- Le pivotement ou la tendance au pivotement engendre une **résistance au pivotement** modélisée par un moment de résistance au pivotement.

Soit A un point de contact entre 2 solides (1) et (2). L'action mécanique de (1) sur (2) est modélisée en A par le torseur suivant :

- Contact ponctuel avec résistance au glissement (Rappel des lois de Coulomb) :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\}_A = \begin{cases} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{cases}$$

Où $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ est la résultante tangentielle de résistance au glissement avec $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq \mu \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$, μ le coefficient de frottement (sans dimension).

$\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ s'oppose au glissement ou à la tendance au glissement de 2 / 1.

- Pivotement avec une résistance au pivotement :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\}_A = \begin{cases} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p \end{cases}$$

Où $\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p$ est le moment de résistance au pivotement avec $\|\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p\| \leq \delta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$, δ le paramètre de résistance au pivotement (exprimé en m).

$\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p$ s'oppose au pivotement ou à la tendance au pivotement de 2 / 1.

- Roulement avec résistance au roulement :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{cases} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r \end{cases}$$

Où $\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r$ est le moment de résistance au roulement avec $\|\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r\| \leq \eta \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$, η le paramètre de résistance au roulement (exprimé en m).

$\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r$ s'oppose au roulement ou à la tendance au roulement de 2 / 1.

- Cas général : combinaison de tous les mouvements ou tendance aux mouvements :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{cases} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p + \vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r \end{cases}$$

On utilise toujours les relations pour $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$, $\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^p$ et $\vec{M}_{A,1 \rightarrow 2}^r$ en fonction de $\vec{N}_{1 \rightarrow 2}$.

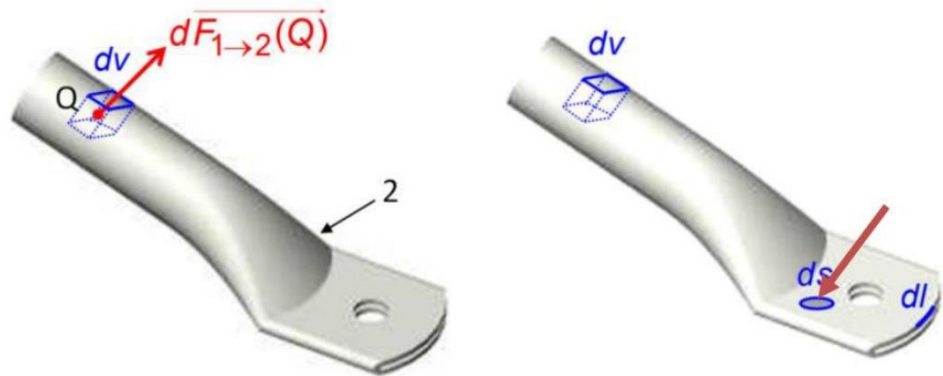
N.B. : tous ces vecteurs sont obtenus par projection sur la normale et sur le plan tangent commun en A à (1) et (2).

2 Modèle local et modèle global d'une action mécanique

2.1 Modèle local des actions à distance et de contact

Les actions locales permettent de modéliser finement les actions à distance et les actions de contact ⁽¹⁾ par des champs de forces volumiques ou surfaciques.

Considérons l'action à distance d'un ensemble (1) sur le solide (2) et un élément de volume dV de (2) centré sur le point Q .



L'action à distance locale de (1) sur (2) sur le volume élémentaire dV centré sur le point Q est une force élémentaire de résultante $d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}(Q) = \vec{q}(Q) dV$ passant par Q .

De même, sur un élément de surface dS :

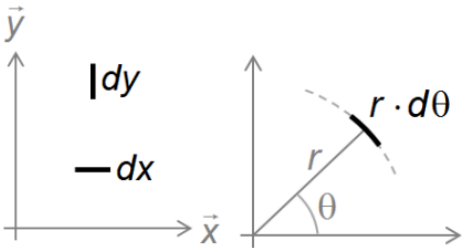
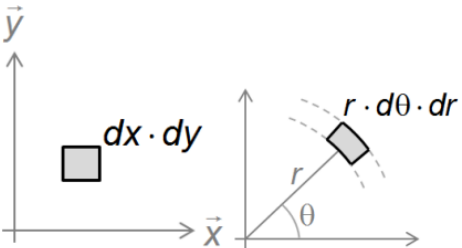
(1) cette modélisation est nécessaire aussi pour la prise en compte des résistances au glissement.

L'action de contact locale de (1) sur (2) sur la **surface élémentaire** dS centrée sur le point Q est une force élémentaire de résultante $d\vec{F}_{1\rightarrow 2}(Q) = \vec{q}(Q) dS$ passant par Q .

Ces définitions permettent de définir un torseur d'action mécanique locale :

$$\{dT_{1\rightarrow 2}\}(Q) = {}_Q \left\{ \begin{array}{c} d\vec{F}_{1\rightarrow 2}(Q) \\ \vec{0} \end{array} \right.$$

L'expression de la résultante élémentaire $d\vec{F}_{1\rightarrow 2}(Q)$ varie en fonction de la nature de l'élément de (2), associé à Q :

Nature et forme de l'élément		Densité de l'action mécanique $\vec{q}$	Expression de $d\vec{F}_{1\rightarrow 2}(Q)$
Ligne		Linéique [N.m ⁻¹]	$\vec{q} \cdot dl$
Surface		Surfacique [N.m ⁻²] ou [Pa] ⁽¹⁾	$\vec{q} \cdot ds$
Volume	dv	Volumique [N.m ⁻³]	$\vec{q} \cdot dv$

L'ensemble des forces élémentaires agissant sur l'ensemble des éléments concernés par l'action mécanique définit un champ de forces associé à l'action mécanique.



2.2 Du modèle local au modèle global

Le modèle global d'une action mécanique est l'action équivalente à l'ensemble des actions mécaniques locales.

Le torseur d'action mécanique du modèle global est la somme des torseurs des actions mécaniques locales :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \int \{dT_{1 \rightarrow 2}\}(Q)$$

Avec :

$$\vec{R}_{1 \rightarrow 2} = \int d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}(Q) \text{ (en N)} \quad \text{pour la résultante}$$

$$\vec{M}_{A, 1 \rightarrow 2} = \int \overrightarrow{AQ} \wedge d\vec{F}_{1 \rightarrow 2}(Q) \text{ (en N.m)} \quad \text{pour le moment}^{(1)}$$

(1) moments sommés en un même point (qui est A ici).

2.3 Cas de la pesanteur

Si un solide est supposé homogène, sa masse volumique est supposée constante dans le volume :

$$\forall Q \in \text{solide}, \rho(Q) = \rho = C^{te}$$

Quelques ordres de grandeur :

Acier	Aluminium	PVC
$\rho = 7800 \text{ kg.m}^{-3}$	$\rho = 2700 \text{ kg.m}^{-3}$	$\rho \approx 1400 \text{ kg.m}^{-3}$

2.3.1 Point de vue local :

L'action de la pesanteur sur un solide (1) est une action mécanique à distance. Le champ de force associé est tel que :

$$\forall Q \in 1, d\vec{F}_{pes \rightarrow 1}(Q) = dm \vec{g} = \rho dv \vec{g}$$



2.3.2 Point de vue global :

Les forces locales étant des forces de résultantes parallèles à $\vec{g}$, le torseur du modèle global est nécessairement aussi une force orientée selon $\vec{g}$ et nommée force de pesanteur ou poids.

La **résultante** de l'action de la pesanteur sur (1) est telle que :

$$\vec{R}_{pes \rightarrow 1} = \int_{V_1} d\vec{F}_{pes \rightarrow 1}(Q) = \int_{V_1} \rho \, dv \, \vec{g} = \rho \, \vec{g} \int_{V_1} dv = \rho \, \vec{g} \, V_1 = m_1 \, \vec{g} \quad \begin{cases} V_1 : \text{volume de (1)} \\ m_1 : \text{masse de (1)} \end{cases}$$

Soit G_1 le centre de gravité de (1). Par définition, G_1 est le barycentre des masses, c'est-à-dire il vérifie :

$$\int_{V_1} \overrightarrow{G_1 Q} \, dm = \vec{0}$$

On a donc :

$$\vec{M}_{G_1, pes \rightarrow 1} = \int_{V_1} \overrightarrow{G_1 Q} \wedge d\vec{F}_{pes \rightarrow 1}(Q) = \int_{V_1} \overrightarrow{G_1 Q} \wedge (\vec{g} \, dm) = \underbrace{\int_{V_1} \overrightarrow{G_1 Q} \, dm}_{=\vec{0} \text{ par définition de } G_1} \wedge \vec{g} = \vec{0}$$

L'action de la pesanteur sur un solide (1) est une **force (un glisseur) passant par le centre gravité G_1 de (1)** :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} m \, \vec{g} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{G_1}$$

Remarque :

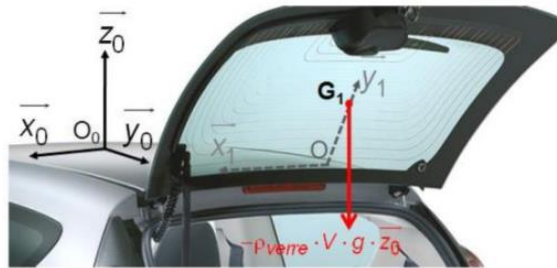
Si le solide (1) est homogène : $m_1 = \rho V_1$ et $\rho(Q) = \rho$. D'où :

$$\overrightarrow{OG_1} = \frac{1}{V_1} \int_{V_1} \overrightarrow{OQ} dv$$

Pour des solides dont certaines dimensions sont négligeables (plaques, tiges), on utilise un élément ds ou dl au lieu de dv et une masse surfacique ou linéique au lieu de ρ .

Remarque :

Le centre de gravité est toujours situé sur les éléments de symétrie du solide : point, plan, droite... Dans le cas du pare-brise : G_1 est dans le plan $(O, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.



2.4 Point de vue local des actions de contact avec adhérence ou frottement

En tout point P de la surface de contact :

$$\{dT_{1 \rightarrow 2}\}(P) = \begin{cases} d\vec{R}_{1 \rightarrow 2}(P) = d\vec{N}_{1 \rightarrow 2}(P) + d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}(P) \\ \vec{0} \end{cases}$$

Avec :

- $d\vec{N}_{1 \rightarrow 2}(P) = -p(P)dS \vec{n}_{21}(P)$ composante normale locale. $p(P)$ pression en P et $\vec{n}_{21}(P)$ normale sortante à S_2 ;
- $d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}(P)$ composante tangentielle locale (incluse dans le plan tangent commun en P).

La loi de Coulomb s'applique aux actions locales de contact avec adhérence entre deux solides (1) et (2) .

- $\|d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq \mu \|d\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \Rightarrow \|d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| \leq \mu p dS$ en cas d'adhérence ;
- $\|d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = \mu \|d\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \Rightarrow \|d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = \mu p dS$ en cas de glissement avec :

$$\vec{t}(P) = \frac{\vec{V}_{P \in 2/1}}{\|\vec{V}_{P \in 2/1}\|}, d\vec{T}_{1 \rightarrow 2}(P) = -\mu p(P) dS \vec{t}(P)$$

En limite de glissement, la démarche de détermination des actions locales est identique à celle pour l'action ponctuelle. Il est cependant nécessaire d'ajouter une hypothèse sur le champ de pression et de déterminer l'action globale.

En **limite de glissement** : on suppose qu'il y a adhérence et, qu'en tout point de la surface de contact, la direction de la composante tangentielle peut être déterminée par la tendance locale au glissement.

La démarche est la suivante :

- Supposer un mouvement de 2 / 1 en cas de **rupture de l'adhérence** en définissant un **torseur cinématique** $\{V_{2/1}\}$;
- En déduire la **direction de la composante tangentielle en tout point de la surface de contact** : $\vec{t}(P) = \vec{V}_{P \in 2/1} / \|\vec{V}_{P \in 2/1}\|$
- **Appliquer la loi de Coulomb** à l'action locale :

$$\{dT_{1 \rightarrow 2}\}(P) = \begin{cases} (\vec{n}_{21}(P) - \mu \vec{t}(P)) p(P) dS \\ \vec{0} \end{cases}$$

- **Déterminer l'action globale** par intégration en utilisant une **hypothèse sur le champ de pression**.
- **Vérifier l'équilibre** de S2 (PFS), ce qui permet de valider l'hypothèse cinématique et l'hypothèse sur le champ de pression.